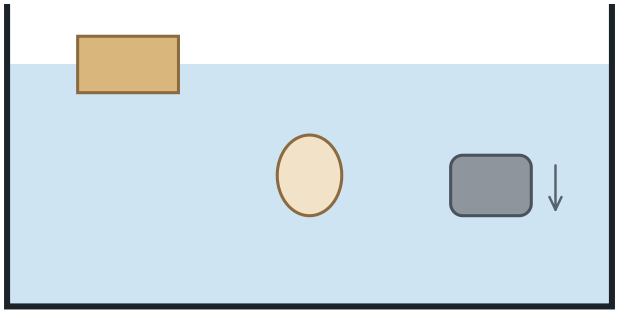
Übungsaufgaben: Auftrieb

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Aluminium (30 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
2. Wie viel Prozent eines schwimmenden Kork-Stücks (240 kg/m³) liegen unter Süßwasser?
3. Ein Körper hat 320 g und 240 cm³. Schwimmt er in Wasser?
4. Eisen (280 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
5. Wie viel Prozent eines schwimmenden Holz-Stücks (600 kg/m³) liegen unter Süßwasser?
6. Ein Körper hat 250 g und 150 cm³. Schwimmt er in Wasser?
7. Stein (120 cm³, 2.600 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
8. Ein Körper hat 360 g und 260 cm³. Schwimmt er in Wasser?
9. Aluminium (90 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
10. Wie viel Prozent eines schwimmenden Eis-Stücks (920 kg/m³) liegen unter Süßwasser?
11. Ein Körper hat 40 g und 290 cm³. Schwimmt er in Wasser?
12. Eisen (110 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
13. Ein Körper hat 180 g und 70 cm³. Schwimmt er in Wasser?
14. Aluminium (290 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
15. Ein Körper hat 450 g und 260 cm³. Schwimmt er in Wasser?
16. Stein (160 cm³, 2.600 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
17. Ein Körper hat 320 g und 20 cm³. Schwimmt er in Wasser?
18. Stein (70 cm³, 2.600 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
19. Ein Körper hat 430 g und 250 cm³. Schwimmt er in Wasser?
20. Stein (240 cm³, 2.600 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
21. Ein Körper hat 40 g und 60 cm³. Schwimmt er in Wasser?
22. Stein (180 cm³, 2.600 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
23. Ein Körper hat 150 g und 270 cm³. Schwimmt er in Wasser?
24. Aluminium (20 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
25. Wie viel Prozent eines schwimmenden Kunststoff-Stücks (800 kg/m³) liegen unter Süßwasser?

★★☆ Grafik Kräfte einzeichnen



1 Holz 2 Ei in Salzwasser 3 Stein

Zeichne bei jedem Körper die Gewichtskraft F_G und die Auftriebskraft F_A als Pfeile ein. Achte auf die Länge der Pfeile.

1 schwimmt, schwebt oder sinkt?

_____

2 _____

3 _____

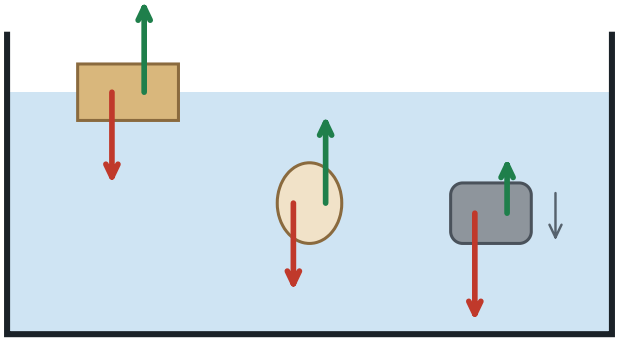
Lösungen: Auftrieb

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. F_G = 0,795 N, F_A = 0,294 N, Anzeige **0,5 N**
2. 240 : 1 000 = **24 %**
3. ρ = 1,33 g/cm³ = 1.333 kg/m³, er **sinkt**.
4. F_G = 21,617 N, F_A = 2,747 N, Anzeige **18,871 N**
5. 600 : 1 000 = **60 %**
6. ρ = 1,67 g/cm³ = 1.667 kg/m³, er **sinkt**.
7. F_G = 3,061 N, F_A = 1,177 N, Anzeige **1,884 N**
8. ρ = 1,38 g/cm³ = 1.385 kg/m³, er **sinkt**.
9. F_G = 2,384 N, F_A = 0,883 N, Anzeige **1,501 N**
10. 920 : 1 000 = **92 %**
11. ρ = 0,14 g/cm³ = 138 kg/m³, er **schwimmt**.
12. F_G = 8,493 N, F_A = 1,079 N, Anzeige **7,413 N**
13. ρ = 2,57 g/cm³ = 2.571 kg/m³, er **sinkt**.
14. F_G = 7,681 N, F_A = 2,845 N, Anzeige **4,836 N**
15. ρ = 1,73 g/cm³ = 1.731 kg/m³, er **sinkt**.
16. F_G = 4,081 N, F_A = 1,57 N, Anzeige **2,511 N**
17. ρ = 16 g/cm³ = 16.000 kg/m³, er **sinkt**.
18. F_G = 1,785 N, F_A = 0,687 N, Anzeige **1,099 N**
19. ρ = 1,72 g/cm³ = 1.720 kg/m³, er **sinkt**.
20. F_G = 6,121 N, F_A = 2,354 N, Anzeige **3,767 N**
21. ρ = 0,67 g/cm³ = 667 kg/m³, er **schwimmt**.
22. F_G = 4,591 N, F_A = 1,766 N, Anzeige **2,825 N**
23. ρ = 0,56 g/cm³ = 556 kg/m³, er **schwimmt**.
24. F_G = 0,53 N, F_A = 0,196 N, Anzeige **0,334 N**
25. 800 : 1 000 = **80 %**

★★☆ Grafik — Kräfte einzeichnen



1 Holz 2 Ei in Salzwasser 3 Stein

1. **schwimmt**: $F_A = F_G$, nur teilweise eingetaucht.
2. **schwebt**: $F_A = F_G$, ganz eingetaucht, Dichte gleich.
3. **sinkt**: $F_G > F_A$.